厦门大学《高等代数》课程试卷

数学科学学院 各 系 2012 年级 各 专业

主考教师：张莲珠、林鹭 试卷类型：（A 卷） 2012.11.30

一. 选择题（7 题 ×3 分 = 21 分）

1. 设 n 阶方阵 $A=(\alpha_1,\cdots,\alpha_i,\cdots,\alpha_j,\cdots,\alpha_n)$, $B=(\alpha_1,\cdots,k\alpha_i+\alpha_j,\cdots,\alpha_j,\cdots,\alpha_n)$, 则 _____ *C*.

(A) $\det B=\det A$; (B) $\det B=k+\det A$; (C) $\det B=k\det A$; (D) $\det A$ 与 $\det B$ 没关系.

2. 若 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1,\beta_2$ 都是 4 维列向量, 且 4 阶行列式 $\det(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1)=m$, $\det(\alpha_1,\alpha_2,\beta_2,\alpha_3)=n$, 则 $\det(\alpha_3,\alpha_2,\alpha_1,\beta_1+\beta_2)=$ _____. *C*

(A) $m+n$; (B) $-(m+n)$; (C) $n-m$; (D) $m-n$.

3. 设 A^* 为 A 的伴随矩阵, 则下列命题错误的是 _____. *C*

(A) 若 A 可逆, 则 A^* 可逆; (B) 若 A 是对称矩阵, 则 A^* 也是对称矩阵;
(C) 若 A 非零, 则 A^* 非零; (D) 若 A 是上三角矩阵, 则 A^* 也是上三角矩阵.

4. 设 A, B, C 是 n 阶方阵, 则下列命题正确的是 _____. *B*

(A) 若 $AB=AC$, 则 $B=C$; (B) 若 $AB=E$, 则 $AB=BA$;
(C) 若 $r(AB)=r(AC)$, 则 $r(B)=r(C)$; (D) 若 $r(A)<n$, 则 $r(AB)<r(B)$.

5. 设 n 阶方阵 $A\simeq B$, $C\simeq D$, 则 _____, 其中 $A\simeq B$ 表示 A 相抵于 B. *D*

(A) $A+B\simeq C+D$; (B) $AC\simeq BD$; (C) $A^2\simeq B^2$; (D) $2A\simeq 3B$.

6. 设 A, B 都是 n 阶非零方阵, $r(A)=r$, $r(B)=s$, 且 $AB=0$, 则 _____. *B*

(A) $r\le n$ 或 $s\le n$; (B) $r<n$ 且 $s<n$; (C) $r+s=n$; (D) $r+s<n$.

7. 下列关于向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 说法正确的是 _____. *B*

(A) 若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性相关, 则对任意不全为零 $k_1,k_2,\cdots,k_n$, 总有 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_n\alpha_n=0$;
(B) 若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性无关, 则不存在不全为零 $k_1,k_2,\cdots,k_n$, 使得 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_n\alpha_n=0$;
(C) 若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性相关, 则任取其中 r 个向量都线性相关;
(D) 若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性无关, 则 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s,\alpha_{s+1},\cdots,\alpha_n$ 线性无关.

大学的精华

二. 填空题 (7 题 ×3 分 = 21 分)

1. 设 3 阶矩阵 $P=(P_1,P_2,P_3)$, $P^TAP=\mathrm{diag}(1,2,3)$. 若 $Q=(P_2,P_1,P_3)$, 则 $Q^TAQ=$ _____. $\mathrm{diag}(2,1,3)$

2. $\begin{pmatrix} 0 & E_3 \\ E_2 & 0 \end{pmatrix}^2 =$ _____, 其中 E_2, E_3 分别为 2 阶和 3 阶单位矩阵. $\begin{pmatrix} 0 & E_1 \\ E_4 & 0 \end{pmatrix}$

3. 设 $\alpha=(1,0,-1)^T$, 矩阵 $A=\alpha\alpha^T$, n 为正整数, 则 $A^n=$ _____, $\det(aE-A^n)=$ _____. $\begin{pmatrix} 2^n & 0 & -2^{n-1} \\ 0 & 0 & 0 \\ -2^{n-1} & 0 & 2^{n-1} \end{pmatrix}$, $a^2(a-2^n)$.

4. 设 A, B 是 n 阶方阵, B 可逆, 且 $A^2+AB+B^2=0$, 则 $(A+B)^{-1}=$ _____. $-B^{-2}A$ 或 $-(E-A)^{-1}B^2$

5. 设 A, B 分别是 $m\times n$, $n\times m$ 矩阵. 若 $AB=E$, 则 $BX=0$ _____ (选填 " 只有零解 ", " 必有非零解 ", " 无法确定 "). 只有零解

6. 设 β 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性表示, 则表示式唯一的充分必要条件是 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ _____ (选填 " 线性相关 ", " 线性无关 ", " 无法确定 "). 线性无关

7. 设 n 阶方阵 A 的伴随矩阵 $A^*\neq 0$, 若 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是非齐次线性方程组 $AX=\beta$ 的互不相同的解, 则对应的齐次线性方程组 $AX=0$ 的基础解系含 _____ 个向量. 1

三. (8 分) 设 n 阶方阵

$$A=\begin{pmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1+a_2 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1+a_{n-1} & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1+a_n \end{pmatrix},$$

其中 $a_i\neq 0$, $(i=1,2,\cdots,n)$. 试计算 A 的行列式.

解 (法一, 拆分法) (12 级徐雁翎)

$$D_n=\begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1+a_2 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1+a_{n-1} & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1+a_n \end{vmatrix}$$

大学数学部

$$= \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1+a_2 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1+a_{n-1} & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \\ 1 & 1+a_2 & \cdots & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1+a_{n-1} & 0 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & a_n \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{vmatrix} + a_n D_{n-1} = \prod_{j=1}^{n-1} a_j + a_n D_{n-1} = \sum_{i=1}^{n} \prod_{j \neq i} a_j + \prod_{i=1}^{n} a_i.$$

(法二) (12 级林寻，贺颖，焦杨文瑛，陶冶，谢星星，邢晨楠等) 第 1 行乘以 -1 依次加到其他各行，得

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ -a_1 & a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -a_1 & 0 & \cdots & a_{n-1} & 0 \\ -a_1 & 0 & \cdots & 0 & a_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1+\sum_{i=1}^{n} \frac{a_i}{a_1} & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n \end{vmatrix} = (1+\sum_{i=1}^{n} \frac{a_1}{a_i}) \prod_{i=2}^{n} a_i.$$

(法三，加边法) (12 级林静颐，颜宏宇)

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1+a_2 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1+a_{n-1} & 1 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1+a_n \end{vmatrix}_{n+1} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ -1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 0 & a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n \end{vmatrix}_{n+1}$$

$$= \begin{vmatrix} 1+\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i} & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n \end{vmatrix}_{n+1} = (1+\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i}) \prod_{i=1}^{n} a_i.$$

(法四，提因子法) (12 级林晨茜，王钟雅)

$$D_n=\begin{vmatrix} 1+\frac{1}{a_1} & \frac{1}{a_1} & \cdots & \frac{1}{a_1} & \frac{1}{a_1} \\ \frac{1}{a_2} & 1+\frac{1}{a_2} & \cdots & \frac{1}{a_2} & 1+\frac{1}{a_2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \frac{1}{a_{n-1}} & \frac{1}{a_{n-1}} & \cdots & 1+\frac{1}{a_{n-1}} & \frac{1}{a_{n-1}} \\ \frac{1}{a_n} & \frac{1}{a_n} & \cdots & \frac{1}{a_n} & 1+\frac{1}{a_n} \end{vmatrix}$$

$$=\Pi_{i=1}^n a_i\left(1+\Pi_{i=1}^n\frac{1}{a_i}\right)\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ \frac{1}{a_2} & 1+\frac{1}{a_2} & \cdots & \frac{1}{a_2} & 1+\frac{1}{a_2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \frac{1}{a_{n-1}} & \frac{1}{a_{n-1}} & \cdots & 1+\frac{1}{a_{n-1}} & \frac{1}{a_{n-1}} \\ \frac{1}{a_n} & \frac{1}{a_n} & \cdots & \frac{1}{a_n} & 1+\frac{1}{a_n} \end{vmatrix}$$

$$=\Pi_{i=1}^n a_i\left(1+\Pi_{i=1}^n\frac{1}{a_i}\right)\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{vmatrix}=\Pi_{i=1}^n a_i\left(1+\Pi_{i=1}^n\frac{1}{a_i}\right).$$

(法五) 从第 2 列开始，依次将后一列乘以 -1 加到前一列，得

$$D_n=\begin{vmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -a_1 & a_2 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & -a_3 & \cdots & 0 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & -a_n & a_n \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 & 1+\frac{a_2}{a_1} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1+\sum_{i=1}^2\frac{a_3}{a_i} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & 1+\sum_{i=1}^{n-2}\frac{a_{n-1}}{a_i} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n+\sum_{i=1}^n\frac{1}{a_i}\frac{a_n}{a_i} \end{vmatrix}=\Pi_{i=1}^n a_i\left(1+\sum_{i=1}^n\frac{1}{a_i}\right).$$

(法六) (12 级林子凯， 11 级高树南) 从第 1 行开始乘以 -1 加到其他各行，得

$$\begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1+a_2 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1+a_{n-1} & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1+a_n \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ -a_1 & a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -a_1 & 0 & \cdots & a_{n-1} & 0 \\ -a_1 & 0 & \cdots & 0 & a_n \end{vmatrix}\doteq A_n.$$

则 $A_n=(-1)^{2n}a_nA_{n-1}+a_1a_2\cdots a_{n-1}=\cdots=\sum_{i=1}^n\Pi_{j\neq i}a_j+\Pi_{i=1}^n a_i$.

(法七) (12 级赖一鸣) 记 $B=\mathrm{diag}(a_1,a_2,\cdots,a_n)$, $\alpha=(1,1,\cdots,1)^T$, 则 $A=B+\alpha\alpha^T$. 由降阶公式得

$$\det A=\det(B+\alpha\alpha^T)=\det B\det(E_n+B^{-1}\alpha\alpha^T)=\det B\det(E_1+\alpha^TB^{-1}\alpha)=\Pi_{i=1}^n a_i\left(1+\sum_{i=1}^n\frac{1}{a_i}\right).$$

(法八，加边法) (12 级江紫媛)

$$D_n=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1+a_2 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1+a_{n-1} & 1 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1+a_n \end{vmatrix}_{n+1}=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ -1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 0 & a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_n \end{vmatrix}_{n+1}.$$

将其分为 2×2 块，记 $B_{1\times 1}=(1)$, $C_{1\times n}=(1,1,\cdots,1)$, $D_{n\times 1}=(1,1,\cdots,1)^T$, $S_{n\times n}=\mathrm{diag}(a_1,a_2,\cdots,a_n)$，因 S 可逆，由降阶公式得

$$\det A=\begin{vmatrix} B & C \\ D & S \end{vmatrix}=\det S\det(E-CS^{-1}D)=\Pi_{i=1}^n a_i(1+\sum_{i=1}^n\frac{1}{a_i}).$$

一道行列式题，居然有如此多的解法，有才的孩子真多啊！

(常见错误) $D_n=\begin{vmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -a_1 & a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & -a_n & a_n \end{vmatrix}$

四. (12 分) 设

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & a+1 & 2 \\ 3 & 2 & 5 & a \end{pmatrix},\beta=\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ b \\ 1 \end{pmatrix},$$

问 a,b 为何值时，线性方程组 $AX=\beta$ 无解，有唯一解，有无穷多解. 并在有无穷多解时求通解.

解 对增广矩阵进行行初等变换化为行阶梯形矩阵

$$(A,\beta)=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a+1 & -2 & b \\ 3 & 2 & 5 & a & -1 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 & b+1 \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & 0 \end{pmatrix}$$

(1) 当 $a=1$ 且 $b\neq -1$ 时， $2=r(A)<r(A,\beta)=3$, 原方程组无解.

(2) 当 $a\neq 1$ 时， $r(A)=r(A,\beta)=4$, 原方程组有唯一解.

(3) 当 $a=1$ 且 $b=-1$ 时， $r(A)=r(A,\beta)=2<4$, 原方程组有无穷多解. $\gamma=(-1,1,0,0)^T$ 是其一个特解，而 $\eta_1=(-3,2,1,0)^T$, $\eta_2=(1,-2,0,1)^T$ 是 $AX=0$ 的一个基础解系，从而原方程组的通解为 $\gamma+k_1\eta_1+k_2\eta_2$, 其中 k_1,k_2 为任意数.

大学数学资料

(常见错误) 当 $a\neq 1$ 时，且 $b\neq -1$ 时，原方程组有唯一解. 事实上，当 $a\neq 1$ 时， b 取任意值时，原方程组都只有唯一解.

五. (12 分) 设 m 个向量 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性相关，但其中任意 $m-1$ 个向量线性无关. 又设

$$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m=0.$$

(1) 证明： $k_1,k_2,\cdots,k_m$ 或者全为零，或者全非零;
(2) 若还有另一个等式 $l_1\alpha_1+l_2\alpha_2+\cdots+l_m\alpha_m=0$, 其中 $l_1\neq 0$. 证明：

$$\frac{k_1}{l_1}=\frac{k_2}{l_2}=\cdots=\frac{k_m}{l_m}.$$

证明 (1) (法一) (12 级狄琛，何昊然，柯凌强，彭笑颜，秦明慧，沈星等) 若 $k_1,k_2,\cdots,k_m$ 不全为零，且 $k_i=0$, 则有不全为零的 $k_1,\cdots,k_{i-1},k_{i+1},\cdots,k_m$, 使得 $k_1\alpha_1+\cdots+k_{i-1}\alpha_{i-1}++k_{i+1}\alpha_{i+1}+\cdots+k_m\alpha_m=0$. 即 $\alpha_1,\cdots,\alpha_{i-1},\alpha_{i+1},\cdots,\alpha_m$ 线性相关，与已知矛盾，故 $k_1,k_2,\cdots,k_m$ 或者全为零，或者全非零.

(法二) (12 级陈曦，赖一鸣) 因为 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性相关，但其中任意 $m-1$ 个向量线性无关. 所以， $\alpha_2,\cdots,\alpha_{m-1}$ 线性无关，且 α_m 可由 $\alpha_2,\cdots,\alpha_{m-1}$ 线性表出，即存在 $\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_{m-1}$ 使得 $\alpha_m=\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\cdots+\lambda_{m-1}\alpha_{m-1}$, 从而 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m(\lambda_1\alpha_1+\lambda_2\alpha_2+\cdots+\lambda_{m-1}\alpha_{m-1})=0$. 整理得 $(k_1+k_m\lambda_1)\alpha_1+(k_2+k_m\lambda_2)\alpha_2+\cdots+(k_{m-1}+k_m\lambda_{m-1})\alpha_{m-1}=0$. 又 $\alpha_2,\cdots,\alpha_{m-1}$ 线性无关，从而 $k_1+k_m\lambda_1=k_2+k_m\lambda_2=\cdots=k_{m-1}+k_m\lambda_{m-1}=0$, 即 $k_i=-k_m\lambda_i,(i=1,2,\cdots,m-1)$.

若 $k_m=0$, 则 $k_1=k_2=\cdots=k_{m-1}=0$.

若 $k_m\neq 0$, 只要证明 $\lambda_i\neq 0$, 则 $k_i=-k_m\lambda_i\neq 0$, 命题得证. 事实上，若 $\lambda_i=0$, 则由 $\alpha_m=\lambda_1\alpha_1+\cdots+\lambda_{i-1}\alpha_{i-1}+\lambda_{i+1}\alpha_{i+1}+\cdots+\lambda_{m-1}\alpha_{m-1}$, 知 $m-1$ 个向量 $\alpha_1,\cdots,\alpha_{i-1},\alpha_{i+1},\cdots,\alpha_m$ 线性相关，与已知矛盾.

(2) (法一) 若 $k_1=0$, 由 (1) 知， $k_2=\cdots=k_m=0$, 则结论成立.

若 $k_1\neq 0$, $k_1=tl_1$, 则 $k_2,\cdots,k_m,l_2,\cdots,l_m$ 均非零，且

$$(k_2-tl_2)\alpha_2+(k_3-tl_3)\alpha_3+\cdots+(k_m-tl_m)\alpha_m=0,$$

由已知 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 中任意 $m-1$ 个向量线性无关，因此 $k_2-tl_2=k_3-tl_3=\cdots=k_m-tl_m=0$, 即 $\frac{k_1}{l_1}=\frac{k_2}{l_2}=\cdots=\frac{k_m}{l_m}=t$.

(法二，此法适用于 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 为列向量的情形) (12 级陈加杰，陈曦，赖一鸣，李东，刘新钰，马凡迪等) 由 (1) 知，若 k_1 和 l_1 均不为 0, 则 $k_2,\cdots,k_m,l_2,\cdots,l_m$ 均非零. 因此 $K=(k_1,k_2,\cdots,k_m)^T$ 和 $L=(l_1,l_2,\cdots,l_m)^T$ 均为 $BX=0$ 的非零解，其中 $B=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m)$. 由已知 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性相关，但其中任意 $m-1$ 个向量线性无关，得 $r(B)=m-1$, 因此 $BX=0$ 的基础解系只含一个解向量，从而 $K=tL$, 进而命题得证. □

六. (10 分) 设 A,B 是 n 阶方阵，且 $A+B$ 和 $A-B$ 可逆. 记 $D=\begin{pmatrix}A & B\\ B & A\end{pmatrix}$.

(1) 证明： D 可逆;
(2) 求 D^{-1}.

证明 (法一) (1) 因

$$\begin{pmatrix}E & 0\\ E & E\end{pmatrix}\begin{pmatrix}A & B\\ B & A\end{pmatrix}\begin{pmatrix}E & 0\\ -E & E\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A-B & B\\ 0 & A+B\end{pmatrix},$$

由已知 $A+B$, $A-B$ 可逆，两边同取行列式得 $\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = \det(A-B)\det(A+B) \neq 0$, 故 D 可逆.

(2) 设 $D^{-1} = \begin{pmatrix} S & T \\ U & V \end{pmatrix}$, 则由 $AD^{-1} = E$, 有

$$AS+BU = E, AT+BV = 0, BS+AU = 0, BT+AV = E,$$

进而

$$(A+B)(S+U) = E, (A-B)(S-U) = E, (A+B)(T+V) = E, (A-B)(V-T) = E,$$

$$S = \frac{1}{2}(A+B)^{-1} + \frac{1}{2}(A-B)^{-1}, U = \frac{1}{2}(A+B)^{-1} - \frac{1}{2}(A-B)^{-1},$$
$$V = \frac{1}{2}(A+B)^{-1} + \frac{1}{2}(A-B)^{-1}, T = \frac{1}{2}(A+B)^{-1} - \frac{1}{2}(A-B)^{-1}.$$

(法二) 由 $A+B$, $A-B$ 可逆，有

$$\begin{pmatrix} A & B & E & 0 \\ B & A & 0 & E \end{pmatrix}$$
$$\to \begin{pmatrix} A & B & E & 0 \\ A+B & A+B & E & E \end{pmatrix}$$
$$\to \begin{pmatrix} A & B & E & 0 \\ E & E & (A+B)^{-1} & (A+B)^{-1} \end{pmatrix}$$
$$\to \begin{pmatrix} A-B & 0 & E-B(A+B)^{-1} & -B(A+B)^{-1} \\ E & E & (A+B)^{-1} & (A+B)^{-1} \end{pmatrix}$$
$$\to \begin{pmatrix} E & 0 & (A-B)^{-1}-(A-B)^{-1}B(A+B)^{-1} & -(A-B)^{-1}B(A+B)^{-1} \\ E & E & (A+B)^{-1} & (A+B)^{-1} \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} E & 0 & (A-B)^{-1}A(A+B)^{-1} & -(A-B)^{-1}B(A+B)^{-1} \\ E & E & (A+B)^{-1} & (A+B)^{-1} \end{pmatrix}$$
$$\to \begin{pmatrix} E & 0 & (A-B)^{-1}A(A+B)^{-1} & -(A-B)^{-1}B(A+B)^{-1} \\ 0 & E & (A+B)^{-1}-(A-B)^{-1}A(A+B)^{-1} & (A+B)^{-1}+(A-B)^{-1}B(A+B)^{-1} \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} E & 0 & (A-B)^{-1}A(A+B)^{-1} & -(A-B)^{-1}B(A+B)^{-1} \\ 0 & E & -(A-B)^{-1}B(A+B)^{-1} & (A-B)^{-1}A(A+B)^{-1} \end{pmatrix}$$

故 $\begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix}$ 可逆，且其逆为 $\begin{pmatrix} (A-B)^{-1}A(A+B)^{-1} & -(A-B)^{-1}B(A+B)^{-1} \\ -(A-B)^{-1}B(A+B)^{-1} & (A-B)^{-1}A(A+B)^{-1} \end{pmatrix}$. □

大学数学部

(常见错误 1) 未证明 $\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = \det(A-B)\det(A+B)$.

(常见错误 2) $\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A+B & A+B \\ B & A \end{vmatrix} = \det(A+B)\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ B & A \end{vmatrix} = \det(A+B)\det(A-B)$. 应为

$$\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A+B & 0 \\ 0 & E \end{vmatrix}\begin{vmatrix} E & E \\ B & A \end{vmatrix} = \det(A+B)\begin{vmatrix} E & 0 \\ B & A-B \end{vmatrix} = \det(A+B)\det(A \quad B).$$

七. (10 分) 设 n 阶方阵 A 的秩为 r. 证明: A 可写成 $n-r$ 个秩为 $n-1$ 的 n 阶方阵的乘积.

证明 (法一)(12 级陈怡敏, 池梓杰, 吕婧, 文英鹏, 王汕, 辛然, 许婷婷, 郑静芳等) 因 A 的秩为 r, 则存在可逆矩阵 P, Q 使得 $A = P\mathrm{diag}(E_r, 0)Q$.

$$A = P(E_n - E_{r+1,r+1})(E_n - E_{r+2,r+2})\cdots(E_n - E_{n,n})Q,$$

令 $B_1 = P(E_n - E_{r+1,r+1})$, $B_2 = E_n - E_{r+2,r+2}$, $\cdots$, $B_{n-r} = (E_n - E_{n,n})Q$, 则由左乘可逆矩阵 P 或右乘可逆矩阵 Q 不改变矩阵的逆, 知 $B_1, B_2, \cdots, B_{n-r}$ 为所求.

(法二)(助教万琴) 因 A 的秩为 r, 所以 A 相抵于 $\begin{pmatrix} 0 & E_r \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 即存在可逆矩阵 S, T 使得

$$A = S\begin{pmatrix} 0 & E_r \\ 0 & 0 \end{pmatrix}T = SC^{n-r}T, \text{ 其中 } C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \ddots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

则由 S, T 可逆知 $B_1 = SC$, $B_2 = B_3 = \cdots = C$, $B_{n-r} = CT$ 为所求. □

(常见错误) 对 A, 存在矩阵 P, Q 使得 $A = P\mathrm{diag}(E_r, 0)Q$, 未说明 P, Q 可逆.

八. (6 分) 设 A 是 $m \times n$ 阶实矩阵, β 为 m 维实列向量. 证明: $A^TAX = A^T\beta$ 必有解.

证明 (12 级崔建一, 邬筱莹) 首先可证 $r(A^TA) = r(A)$. 只要证明 $A^TAX = 0$ 与 $AX = 0$ 同解即可. 事实上, 若 $AX = 0$, 则 $A^TAX = 0$; 反之, 若 $A^TAX = 0$, 则 $(AX)^T(AX) = X^TA^TAX = 0$. 注意到 A 是实矩阵, X 为实向量, 则 $AX = 0$.

其次, $r(A^TA) \le r(A^TA, A^T\beta) = r(A^T(A, \beta)) \le r(A^T) = r(A) = r(A^TA)$, 故 $r(A^TA) = r(A^TA, A^T\beta)$, 从而 $A^TAX = A^T\beta$ 必有解. □

(常见错误) 原命题等价于证明 $AX = \beta$ 有解. 若 $AX = \beta$ 有解, 则 $A^TAX = A^T\beta$ 有解; 反之未必. 因可能 $r(A) \ne r(A, \beta)$.

附加题 (10 分) (12 级崔建一) 设 A, B 为 n 阶方阵. 证明: 若 $AX = 0$ 与 $BX = 0$ 同解, 则存在可逆矩阵 P, 使得 $A = PB$.

证明 设 $r(A) = r$. 若 $AX = 0$ 的解全是 $BX = 0$ 的解, 则 $AX = 0$ 与 $\begin{cases} AX = 0 \\ BX = 0 \end{cases}$ 同解, 从而 B 的行

大学数学讲义

向量可由 A 的行向量线性表示. 从而 $AX=0$ 与 $BX=0$ 同解, 则 A 的行向量与 B 的行向量等价, 进而 $r(A)=r(B)$.

设 A 的第 $i_1, i_2, \cdots, i_r$ 行向量是 A 行向量的极大无关组, 并记 A_1 为由该 r 个行向量组成的矩阵, 则 A 可经过行初等变换化为 $\begin{pmatrix} A_1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 即存在可逆矩阵 S, 使得 $SA=\begin{pmatrix} A_1 \\ 0 \end{pmatrix}$. 同理对 B, 存在可逆矩阵 T, 使得 $TB=\begin{pmatrix} B_1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 其中 B_1 由 B 的行极大无关组组成. 因此 $r\times n$ 行满秩矩阵 A_1 和 B_1 的行向量组等价, 所以存在 r 阶方阵 U, 使得 $A_1=UB_1$, 故 $r=r(A_1)\leq r(U)\leq r$, 进而 U 可逆. 因此, 有

$$SA=\begin{pmatrix} A_1 \\ 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} UB_1 \\ 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} U & 0 \\ 0 & E_{n-r} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} B_1 \\ 0 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} U & 0 \\ 0 & E_{n-r} \end{pmatrix}TB,$$

令 $P=S^{-1}\begin{pmatrix} U & 0 \\ 0 & E_{n-r} \end{pmatrix}T$, 则 P 可逆, 且 $A=PB$. □

注: 设 A 的第 $i_1, i_2, \cdots, i_r$ 行向量是 A 行向量的极大无关组, 则对 A 进行行互换变换, 可将该 r 行换至前 r 行. A 的其余各行可由该 r 行线性表示, 意味着可经过行消法变换将其余各行变为零. 这个过程用矩阵的语言描述即 A 可经过行初等变换化为 $\begin{pmatrix} A_1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

(常见错误 1) $AX=0$ 与 $BX=0$ 基础解系等价, 则行简化阶梯形相同. 只有当基础解系相同时, 才保证行简化阶梯形相同.

(常见错误 2) $A=S\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}T$, $B=U\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}V$, 取 $P=SU^{-1}V^{-1}V^{-1}T$, 则 $A=PB$. 注意矩阵乘积一般是不可交换的.

(常见错误 3) $A=S\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}T=S\begin{pmatrix} T & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. 违反乘法运算规则. 应为 $A=S\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}=S\begin{pmatrix} C_1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 其中 C_1 为 $r\times n$ 矩阵.

(常见错误 4) 因 A 与 B 相抵, 所以 A 可由 B 线性表出. 首先, 线性表出的概念是针对行向量或列向量而言, 若把 A 和 B 看做线性空间 $F^{n\times n}$ 的向量, 则他们线性相关意味着两者只相差一个数; 其次, A 与 B 相抵, 既无法得到 A, B 的行向量组等价, 也无法得到 A, B 的列向量组等价.

本版权所有